

알밥 — 알고 먹이는 밥그릇

v1.4 · MVP 기획서 (업데이트)

반려동물 사료 성분 등록·검색 서비스

v1.3 대비 변경사항: 성분 태그를 매칭됨/미해결/요청됨 3가지 상태로 세분화, 미해결 태그가 있으면 등록 제출을 막는 규칙 추가, "추가 요청" 시 pending 성분으로 즉시 생성·연결하는 방식으로 데이터 모델 반영

1. 서비스 개요

문제의식: 사람들이 반려동물 사료를 고를 때 성분을 보고 싶어하지만, 대부분 출처 불분명한 "떠도는 리스트"에 의존하고 있음

해결 방향: 화해(성분 분석 앱) 모델을 참고해, 사용자가 직접 사료 성분표를 촬영·등록하고 서로 공유하는 구조

핵심 차별점: 성분 입력을 "자판 타이핑"이 아니라 "사진 촬영 → 자동 인식 → 터치 편집"으로 최소화

2. 서비스 운영 범위 (v1.0)

- 회원가입 기능 없이, 운영자가 발급한 **임시 ID/PW**를 가진 초대된 테스터만 이용하는 **비공개 베타**
- 목적: 불특정 다수 접근을 차단해 스팸/오남용 리스크를 원천 차단하고, 초기 단계엔 사용성 검증에 집중

3. MVP 기능 (1.0)

3.1 사료 등록

- 성분표 사진 촬영/업로드 (모바일 브라우저 카메라 input 지원)
- 업로드 전 클라이언트에서 이미지 리사이즈/압축, HEIC → JPEG 변환
- 촬영 가이드(사각 프레임)로 사진 품질 확보, 서버에서 대비 강화 등 전처리 후 OCR 수행
- **OCR: PaddleOCR** — Render에 자체 Python 서비스로 배치해 서버에서 실행. 외부 API 키/쿼터 없이 무료, 한국어 인식률이 Tesseract.js 대비 우수
- 자체 파싱 로직으로 OCR 텍스트 → 성분 태그 후보 매칭
- **성분 태그는 자유 입력이 아니라, 사전에 등록해둔 "제공 태그 목록" 안에서만 선택** (자유 입력 시 발생하는 중복·오타로 인한 데이터 품질 저하 방지)
- **태그 후보는 세 가지 상태로 구분:**
 - **매칭됨(확정):** 파싱 로직이 DB 성분과 성공적으로 매칭
 - **미해결:** OCR은 텍스트를 뽑았지만 DB 성분과 매칭되지 않은 상태 — 아직 아무 조치도 안 한 상태
 - **요청됨(검토중):** 사용자가 검색해도 DB에 없어 "추가 요청하기"로 처리한 상태
 - 미해결 태그를 탭하면 검색 화면이 열리고, 해당 키워드가 검색어로 미리 채워진 채 DB 성분을 검색해 매칭할 수 있음. 검색 결과가 없으면 그 자리에서 "추가 요청하기" 가능
 - **"추가 요청하기"는 즉시 ingredients에 status: pending인 행을 생성하고 해당 제품에 바로 연결** — 운영자 승인을 기다리지 않고도 등록이 완결됨. 승인 전에도 검색·필터에 정상 노출되고 "검토중" 표시만 붙음. 다른 사용자가 같은 성분을 찾을 때도 이 pending 성분이 후보로 함께 노출되어 중복 요청을 방지

- **미해결 상태가 하나라도 남아있으면 다음 단계(제출)로 진행 불가.** 요청됨 상태는 정상 처리된 것으로 간주해 제출을 막지 않음
- 제품명/브랜드/사진 등 기본 정보 입력
- 등록 완료 (Create) — 최초 등록자는 로그인된 테스터 ID로 **서버가 자동 기록** (클라이언트가 임의 지정 불가)

3.2 사료 조회

- 제품 목록 보기
- 제품 상세 페이지 (성분 리스트, 등록 사진, 리뷰 표시, **최종 수정일 노출**)
- 이름/브랜드/성분 기준 검색 (PostgreSQL pg_trgm 확장 기반)

3.3 사료 정보 수정 — 공유 데이터로 취급 (삭제 없음)

제품 정보(성분표 등)는 특정 사용자 개인 소유가 아니라 **모두가 같이 보는 공유 데이터**로 간주합니다. 제조사가 레시피를 바꾸거나 등록 당시 오타자가 있었을 때, 최초 등록자가 아니어도 바로잡을 수 있어야 하기 때문입니다.

- **로그인한 테스터라면 누구나 제품 정보를 수정 가능** (등록자 본인이 아니어도 됨) — 위키형 공동 편집
- **v1.0에는 삭제 기능을 제공하지 않음.** 잘못 등록된 정보는 "삭제"가 아니라 "수정"으로 바로잡음 (삭제는 되돌릴 수 없는 데이터 유실로 이어지므로 의도적으로 제외)
- 모든 수정 시 updated_at, updated_by(마지막 수정 테스터)가 자동 갱신되고, 별도의 **변경 이력 로그**(product_edit_logs)에 "누가/언제/무엇을 바꿨는지" 기록 — 잘못된 수정이 발생해도 추적하여 수동으로 되돌릴 수 있게 함
- 삭제가 정말 필요한 경우(중복 등록, 스팸 등)는 DB에서 운영자가 직접 처리 (UI에는 노출하지 않음)

3.4 리뷰

리뷰는 제품 정보와 달리 **작성자 개인의 의견**이므로 기존과 동일하게 소유권 기반으로 관리합니다.

- 제품별 리뷰 작성 (별점 + 텍스트)
- 리뷰 목록 조회 (작성일 노출)
- **본인 리뷰만 수정/삭제 가능** — 서버가 로그인 세션 쿠키의 테스터 ID와 DB상 작성자를 대조해 검증

3.5 데이터 모델 (핵심 CRUD 대상)

- products (제품): 이름, 브랜드, 사진, created_by(최초 등록자), **created_at, updated_at, updated_by**(마지막 수정 테스터)
- ingredients (성분 마스터): 성분명, **status**(approved 기본값 / pending — 사용자 "추가 요청"으로 생성된 미승인 성분) — 운영자가 사전 등록하거나 사용자 요청으로 생성되며, 사용자는 이 목록(pending 포함) 내에서만 선택
- product_ingredients (다대다 연결): product_id, ingredient_id
- product_edit_logs (변경 이력): product_id, editor(테스터 ID), edited_at, 변경 요약
- reviews (리뷰): product_id, user_id, 별점, 텍스트, created_at, updated_at

※ 안전성 판단(이 성분이 위험한지 여부)은 MVP 범위에서 제외. 순수 등록/검색/리뷰 CRUD에 집중.

4. 베타 접근 제어

- 회원가입 없는 비공개 베타: 운영자가 발급한 소수의 테스터 ID/PW로만 로그인
- 로그인 성공 시 서버가 **서명된 세션 쿠키(httpOnly)** 발급 — 브라우저 JS로 값 열람/조작 불가
- Next.js middleware가 세션 쿠키 없는 요청은 사이트 진입 자체를 차단 (로그인 페이지로 리다이렉트)
- 모든 쓰기 요청(등록/수정/리뷰)은 **Next.js Route Handler**를 거쳐 **서버에서만 Supabase에 접근**
- Supabase **service role key**는 **서버 환경변수로만 존재**, 브라우저 번들에는 절대 포함하지 않음
- 권한 검증 기준: **제품 정보 수정** — 로그인한 테스터인지만 확인(누구나 가능) / **리뷰 수정·삭제** — 세션 쿠키의 테스터 ID와 작성자 일치 여부까지 확인
- 제품 수정 시 세션 쿠키의 테스터 ID를 updated_by로 자동 기록, product_edit_logs에 로그 적재

5. 차후 업데이트 (2.0 이후)

- 로그인/인증: Supabase Auth 도입 (베타 로그인 구조를 그대로 확장, 기존 테스터 ID → 실 사용자 ID 매핑)
- 검색 고도화: 한국어 형태소분석 기반 전문검색(Full Text Search)으로 업그레이드 검토
- Rate limiting 도입 검토 (Upstash 등) — 오남용/오류로 인한 과다 요청 방지
- 성분 태그 목록을 「사료등의 기준 및 규격」/AAFCO 기준으로 정식 매핑·확장
- OCR 정확도 개선: PaddleOCR 인식률이 부족할 경우 Naver Clova OCR 등 유료 API 교체 검토
- 성분 기반 필터 검색: 특정 성분이 포함/제외된 사료만 필터링
- 즐겨찾기/찜 기능
- 알리지 성분 알림: 내 반려동물의 알리지 성분 등록 후 해당 성분 포함 사료 경고
- 마이페이지: 내가 등록한 제품, 내가 쓴 리뷰 모아보기
- 제품 비교 기능: 두 개 이상 사료 성분 나란히 비교
- 제품 정보 변경 이력을 사용자에게도 노출(예: "수정 내역 보기") 및 특정 시점으로 되돌리기(rollback) 기능 검토
- 사용자 신고 후 운영자가 승인하는 정식 삭제/병합(중복 제품 합치기) 플로우 도입
- pending 성분에 대한 운영자 승인 화면(승인/거절/기존 성분과 병합) 도입 — v1.0은 DB 직접 처리로 대응

6. 기술 스택

영역	선택	비고
프레임워크	Next.js (App Router) + TypeScript	
스타일링	Tailwind CSS	
UI 컴포넌트	shadcn/ui	CRUD 폼/다이얼로그 빠르게 구성
DB	Supabase (Postgres)	이미지 저장(Storage), Route Handler 경유로만 접근
ORM (선택)	Prisma	다대다 관계 스키마 관리, 생략하고 Supabase client로만 가도 무방

영역	선택	비고
OCR	PaddleOCR (자체 서버, Render)	무료, 외부 API 키/쿼터 불필요, 한국어 인식을 우수
검색	PostgreSQL pg_trgm 확장	한국어에도 언어 무관하게 동작, 인덱스 가능. 제품 유사 후보 추천과 성분 태그 검색에 동일하게 재사용
베타 인증	자체 로그인(임시 ID/PW) + 서명 세션 쿠키	정식 Auth는 2.0에서 Supabase Auth로 전환
폼/검증	react-hook-form + zod	
배포	Vercel (프론트/API), Render (OCR 서비스)	

7. 성분 태그 마스터 데이터 소스

- 참고 자료: 「사료등의 기준 및 규격」(농림축산식품부 고시, law.go.kr 행정규칙), 농림축산검역본부(QIA) 정보공개자료, 국제 참고자료로 AAFCO(미국 사료검사관협회) 성분 정의
- 주의:** 반려동물 사료는 사람 식품첨가물(식약처 관할)과는 별도의 규정 체계(농림축산식품부/QIA 관할)이므로 데이터 출처를 혼동하지 않도록 함
- 초기 전략:** 정식 공정서 전체를 미리 파싱하지 않고, 실제 사료 라벨 기준 자주 쓰이는 성분 100~200개를 수동 큐레이션하여 태그 목록을 시작
- 확장 경로:** 사용자가 등록 중 "추가 요청하기"로 만든 pending 성분들이 곧 목록 확장 신호가 됨 — 별도로 사용자 피드백을 취합할 필요 없이 운영자가 pending 목록을 주기적으로 검토·승인하면 됨. 여유 있을 때 정식 목록(「사료등의 기준 및 규격」/AAFCO)으로 매핑
- 서비스 시연 시 빈 화면 방지를 위해 더미 사료 데이터 시드(seed) 준비 필요
- 브랜드/성분 마스터 데이터 일부 미리 입력해두는 것 권장

8. 리스크 및 결정 사항 요약

- OCR 인식이 낮을 수 있음 → 사용자 터치 편집으로 보정하는 구조 + 자체 호스팅 PaddleOCR로 정확도·비용 통제 (완벽한 정확도는 불필요)
- 비공개 베타(임시 ID/PW) + 서버 프록시 구조(Route Handler + service role key 서버 전용)로, 인증 시스템 없이도 쓰기 권한 오남용 리스크를 최소화
- 성분 태그는 자유 입력이 아닌 **제공 목록 내 선택 방식**으로 운영해 데이터 품질(중복/오타) 관리
- 제품 정보는 공유 데이터로 간주해 등록자 외 테스터도 수정 가능하도록 개방하되, 삭제 기능은 v1.0에서 아예 제공하지 않음** (오등록/오수정은 재수정으로 대응, 진짜 삭제가 필요하면 운영자가 DB에서 직접 처리)
- 모든 제품 수정 내역은 product_edit_logs에 최소한으로 기록해, 잘못된 수정이 생겨도 누가/언제 바꿨는지 추적해 되돌릴 수 있게 함
- 리뷰는 개인 콘텐츠이므로 제품 정보와 달리 본인만 수정/삭제 가능한 기존 원칙 유지
- 성분 태그가 DB에 없을 때는 "추가 요청하기"로 즉시 pending 성분을 만들어 제품에 바로 연결** — 운영자 승인을 기다리며 등록이 막히지 않으면서도, 아직 아무 조치 안 한 "미해결" 상태만은 제출을 막아 데이터 누락을 방지

- 성분 안전성 판단 로직은 의도적으로 MVP에서 제외 (범위 관리)
- 등록 정보는 사용자 입력 기반 참고용 데이터이며, 서비스 내 면책 문구 게시 필요

9. 화면 구성 및 사용자 플로우

9.1 화면 목록

1. 로그인 (베타 게이트) — ID/PW 입력
2. **홈 (검색)** — 진입 시 첫 화면. 검색창이 중심
3. 검색 결과
4. 제품 상세
5. 성분표 등록 (다단계: 촬영 → OCR 처리 중 → 성분 태그 확인/편집 → 기본정보 입력 → 완료)
6. 제품 정보 수정 (등록 품과 동일한 형태 재사용, 기존 값 프리필)
7. 리뷰 작성/수정
8. 성분 태그 검색 (등록/수정 화면에서 태그 칩을 탭하면 열리는 서브 화면)

9.2 홈 화면 — 검색이 먼저, 등록은 그다음

- 앱 진입 시 첫 화면은 목록이 아니라 **검색창**. 초기엔 등록된 데이터가 적어 "둘러보기"보다 "이 제품이 있는지 확인"이 우선 행동이라는 판단
- **등록(성분표 촬영) 버튼은 검색창보다 아래, 화면 하단에 고정 배치** — 검색이 주 행동, 등록은 보조 행동이라는 위계를 화면 배치로 표현

9.3 검색 → 결과 없음 → 등록 유도 플로우

1. 검색어 입력 → 검색 실행
2. **정확히 일치하는 결과가 있으면** → 목록으로 바로 표시
3. **정확히 일치하는 결과가 없으면** → "혹시 이런 제품을 찾으셨나요?" 문구와 함께 **유사 후보**(제품명/브랜드 유사도 기준) 카드 목록 노출
 - 검색 방식으로 정한 pg_trgm이 오타·부분 일치 기반 유사 후보 추천에 그대로 재사용됨 (별도 기능 추가 없이 동일한 검색 인덱스 활용)
4. **후보 중에도 원하는 제품이 없으면** → "찾는 제품이 없나요? 직접 등록해보세요" 안내 문구와 함께 등록 화면으로 이동하는 버튼 노출
 - 유사 후보가 아예 0건이면 3번을 생략하고 바로 4번으로
 - 등록 화면 진입 시 검색어를 제품명 입력란에 미리 채워두면(prefill) 사용자가 다시 타이핑하지 않아도 됨 (구현 시 고려)

9.4 등록 플로우 (다단계)

1. 사진 촬영/업로드 (카메라 가이드 프레임 노출)
2. OCR 처리 중 — 로딩 상태 (수 초 소요될 수 있음을 알려주는 안내 문구 필요). 인식 실패·저품질이어도 이 화면에서 실패 상태로 전환되어, 재시도하거나 수동 선택만으로 계속 진행할 수 있어야 함
3. **성분 태그 확인/편집** — OCR로 뽑은 후보를 매칭됨/미해결/요청됨 세 상태의 칩으로 표시
 - 매칭됨: 확정 스타일
 - 미해결(회색): 아직 조치 안 함 — 탭하면 해당 키워드가 프리필된 **성분 태그 검색 화면**(9.6)이 열림

- 요청됨(검토중): 사용자가 추가 요청 완료한 상태 — 점선 테두리 등으로 구분, 다시 탭하면 실제 성분으로 교체 가능

- **미해결 태그가 하나라도 남아있으면 다음 단계 버튼 비활성화**, "아직 확인이 필요한 성분이 있어요" 안내 노출. 요청된 상태는 제출을 막지 않음

4. 기본정보 입력 — 제품명(검색에서 넘어온 경우 프리필), 브랜드

5. 등록 완료 → 방금 등록한 제품의 상세 화면으로 이동

9.5 예외/빈 상태

- OCR 인식 실패·저품질 → 성분 태그 후보 없이도 수동 선택만으로 등록을 계속 진행할 수 있어야 함
- 검색 결과 0건 + 유사 후보도 0건 → 9.3의 3번을 건너뛰고 바로 4번(등록 유도)으로
- 등록 3단계에서 미해결 태그가 남은 채로 다음 단계 진입 시도 → 제출 버튼 비활성화 + 안내 배너, 미해결 태그 강조 표시
- 성분 태그 검색 결과 0건 → "추가 요청하기" 노출, 요청 시 즉시 pending 성분으로 생성되어 제품에 연결됨(칩은 "요청됨"으로 전환)

9.6 성분 태그 검색 화면 (등록/수정 중 태그 칩을 탭하면 열림)

- 검색창이 중심. 미해결(회색) 키워드를 탭해서 들어온 경우, 그 키워드 텍스트가 검색창에 자동으로 채워짐
- 타이핑하면 pg_trgm 기반으로 관련 성분 후보가 실시간으로 표시 (approved/pending 성분 모두 후보에 포함, pending은 "검토중" 배지로 구분)
- 후보 선택 시 화면이 닫히고 원래 화면의 해당 칩이 선택한 성분으로 갱신(매칭된 상태로 전환)
- 검색 결과 0건 → "이 성분 추가 요청하기" 버튼 노출 → 요청 시 pending 성분 생성 및 즉시 연결, 화면이 닫히며 원래 칩이 "요청됨" 상태로 전환
- 카테고리별 탐색 UI는 v1.0 범위에서 제외 — 검색이 항상 더 빠르다는 판단. 대신 자주 쓰이는 성분 몇 개를 검색창 근처에 퀵 선택 칩으로 노출하는 정도는 고려 가능